

Solutions des Automatismes

Semaine 9 – Séances 1 à 3

Novembre 2026

1.1 Chaque lancer donne de manière exclusive "Pile" ou "Face". Sur trois lancers, le nombre total de "Pile" peut être nul, égal à 1, à 2, ou à 3. L'univers image est donc l'ensemble discret fini : $X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$.

1.2 L'événement $(X = 0)$ correspond à l'unique issue élémentaire (Face, Face, Face). Les lancers étant indépendants et les pièces équilibrées, la probabilité est le produit des probabilités individuelles :
$$P(X = 0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$

2.1 On remarque que les vecteurs forment une famille à composantes triangulaires (échelonnées) : le premier n'a qu'une composante non nulle, le deuxième en a deux, le troisième en a trois. De manière équivalente, l'équation $\alpha u + \beta v + \gamma w = 0_{\mathbb{R}^3}$ se traduit par le système direct : $\alpha + \beta + \gamma = 0$, $\beta + \gamma = 0$ et $\gamma = 0$. On remonte le système immédiatement : $\gamma = 0 \implies \beta = 0 \implies \alpha = 0$. La solution étant uniquement triviale, la famille est libre.

3.1 La formule de Bayes s'énonce ainsi : $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \times P_A(B)}{P(B)}.$

4.1 On passe sous forme exponentielle : $u_n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right)\right)$. On effectue un développement limité usuel de l'argument en 0 car $\frac{2}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$: $\ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) = \frac{2}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$. En multipliant par n , on obtient :
 $n \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) = 2 + o(1)$. Par continuité de la fonction exponentielle, la limite recherchée vaut e^2 .

1.1 (J) Par définition, l'espérance est la somme pondérée des valeurs par leurs probabilités : $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x \cdot P(X = x) = (-1) \times 0.2 + 0 \times 0.5 + 2 \times 0.3 = -0.2 + 0 + 0.6 = 0.4$.

1.2 (J) Par linéarité de l'espérance : $E(Y) = E(3X + 4) = 3E(X) + 4$. En injectant la valeur précédente : $E(Y) = 3 \times 0.4 + 4 = 1.2 + 4 = 5.2$.

2.1 (J) On est en présence d'une répétition de $n = 5$ épreuves de Bernoulli identiques (répondre à une question) et indépendantes (les questions sont indépendantes). Le succès consiste à trouver la bonne réponse, de probabilité $p = \frac{1}{4} = 0.25$. La variable aléatoire X modélise le nombre total de succès. Elle suit donc par définition une loi binomiale : $X \hookrightarrow \mathcal{B}(5, 0.25)$.

2.2 (J) D'après le cours sur la loi binomiale : $P(X = 2) = \binom{5}{2} p^2 (1-p)^{5-2} = \binom{5}{2} \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^3$.

3.1 (J) La dimension de l'espace vectoriel des matrices de taille $n \times p$ est donnée de manière générale par la formule du cours $\dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})) = n \times p$. Pour $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$, la dimension vaut donc $2 \times 3 = 6$.

4.1 (J) On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - b^2$ en posant $a = X^2$ et $b = 4$: $X^4 - 16 = (X^2)^2 - 4^2 = (X^2 - 4)(X^2 + 4)$. On réapplique l'identité sur le premier facteur réel : $X^2 - 4 = (X - 2)(X + 2)$. Le facteur $X^2 + 4$ n'a pas de racines réelles, il est donc irréductible dans $\mathbb{R}[X]$. La factorisation finale dans $\mathbb{R}[X]$ est : $A(X) = (X - 2)(X + 2)(X^2 + 4)$.

1.1 (V) D'après la formule de Koenig-Huygens : $V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$. On applique directement les valeurs numériques fournies : $V(X) = 7 - 2^2 = 7 - 4 = 3$.

1.2 (V) On applique les propriétés algébriques de la variance : $V(aX + b) = a^2 V(X)$. Pour $Z = -2X + 5$, on

obtient : $V(Z) = (-2)^2 V(X) = 4V(X)$. En injectant la valeur trouvée à la question précédente, on trouve : $V(Z) = 4 \times 3 = 12$.

2.1 (V) Pour une variable binomiale $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$, les formules de référence du cours sont $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$. Ici, avec $n = 10$ et $p = 0.3$, on calcule instantanément de tête : $E(X) = 10 \times 0.3 = 3$ et $V(X) = 10 \times 0.3 \times 0.7 = 3 \times 0.7 = 2.1$.

3.1 (V) Il s'agit de la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ pour $\alpha = 2$. Comme $\alpha > 1$, la série converge immédiatement d'après le cours (valeur remarquable égale à $\frac{\pi^2}{6}$).

4.1 (V) La fonction est de la forme $\ln(u(x))$ dont la dérivée est $\frac{u'(x)}{u(x)}$. Avec $u(x) = x^2 + 1 \implies u'(x) = 2x$, on obtient de manière directe : $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$.